

全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试

中级 软件设计师 2021 年 下半年 下午试卷 案例

（考试时间 150 分钟）

试题一 试题一(共 15 分)

阅读下列说明和图，回答问题 1 至问题 4, 将解答填入答题纸的对应栏内。

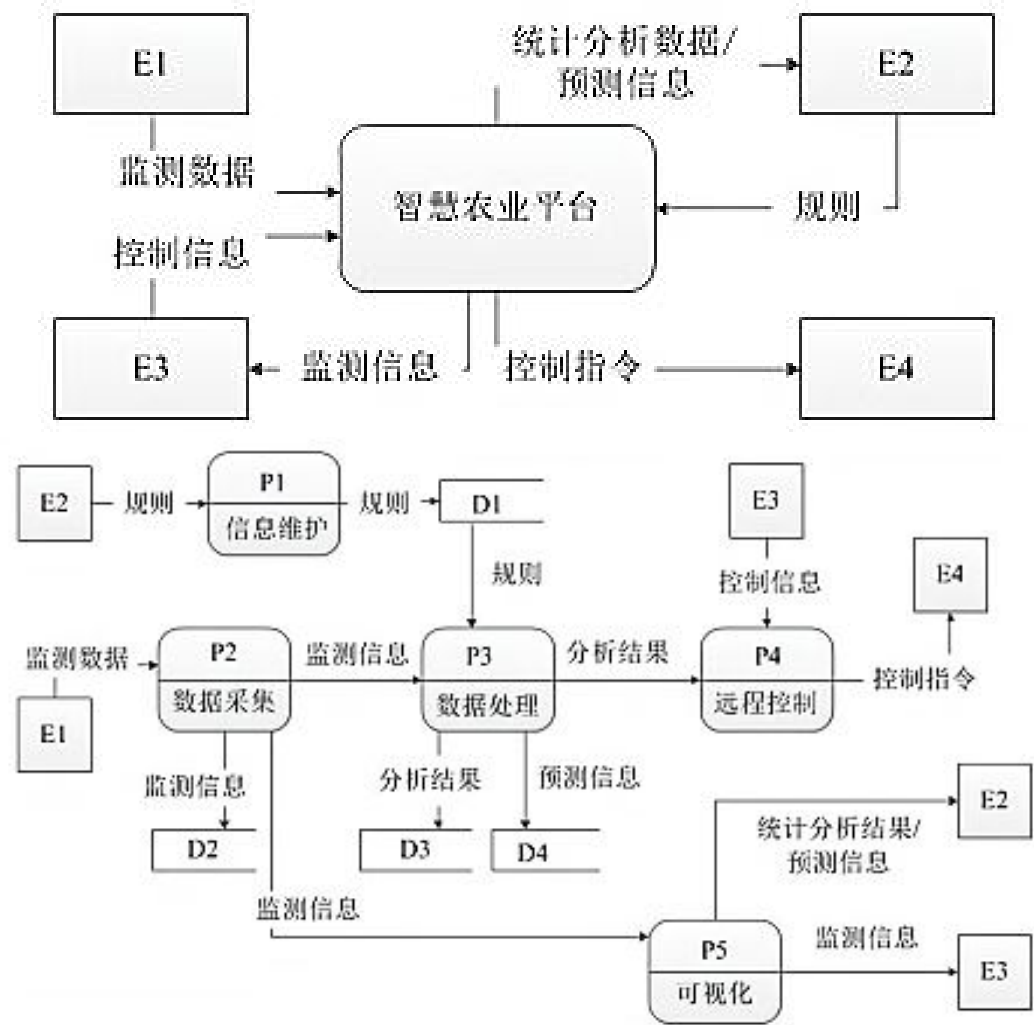
【说明】某现代农业种植基地为进一步提升农作物种植过程的智能化，欲开发智慧农业平台，集管理和销售于一体，该平台的主要功能有：

1. 信息维护。农业专家对农作物、环境等监测数据的监控处理规则进行维护。
2. 数据采集。获取传感器上传的农作物长势、土壤详情、气候等连续监测数据，解析后将监测信息进行数据处理、可视化和存储等操作。
3. 数据处理。对实时监测信息根据监控处理规则进行监测分析，将分析结果进行可视化并进行存储、远程控制；对历史监测信息进行综合统计和预测，将预测信息进行可视化和存储。
4. 远程控制。根据监控处理规则对分析结果进行判定，依据判定结果自动对控制器进行远程控制。平台也可以根据农业人员提供的控制信息对控制器进行远程控制。
5. 可视化。实时向农业人员展示监测信息；实时给农业专家展示统计分析结果和预测信息或根据农业专家请求进行展示。

现采用结构化方法对智慧农业平台进行分析与设计，获得如图 1-1 所示的上下文数据流图和图 1-2 所示的 0 层数据流图。

图 1-1 上下文数据流图

图 1-2 0 层数据流图



【问题 1】（4 分）

使用说明中的词语，给出图 1-1 中的实体 E1~E4 的名称。

【问题 2】（4 分）

使用说明中的词语，给出图 1-2 中的数据存储 D1~D4 的名称。

【问题 3】（4 分）

根据说明和图中术语，补充图 1-2 中缺失的数据流及其起点和终点。

【问题 4】（3 分）

根据说明，“数据处理”可以分解为哪些子加工?进一步进行分解时，需要注意哪三种常见的错误?

试题二 试题二(共 15 分)

回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内

【说明】

某汽车维修公司为了便于管理车辆的维修情况，拟开发一套汽车维修管理系统，请根据下述需求描述完成该系统的数据库设计。

【需求描述】

()客户信息包括:客户号、客户名、客户性质、折扣率、联系人、联系电话。客户性质有个人或单位。客户号唯一标识客户关系中的每一个元组。

()车辆信息包括:车牌号、车型、颜色和车辆类别。一个客户至少有一辆车，一辆车只属于一个客户。

()员工信息包括:员工号、员工名、岗位、电话、家庭住址。其中，员工号唯一标识员工关系中的每一个元组。岗位有业务员、维修工、主管。业务员根据车辆的故障情况填写维修单。

()部门信息包括:部门号、名称、主管和电话，其中部门号唯一确定部门关系的每一个元组。每个部门只有一名主管，但每个部门有多名员工，每名员工只属于一个部门。

()维修单信息包括:维修单号、车牌号、维修内容、工时。维修单号唯一标识维修单关系中的每一个元组。一个维修工可接多张维修单，但一张维修单只对应一个维修工。

【概念模型设计】根据需求阶段收集的信息，设计的实体联系图(不完整)如图 2-1 所示。

【逻辑结构设计】

根据概念模型设计阶段完成的实体联系图，得出如下关系模式(不完整):

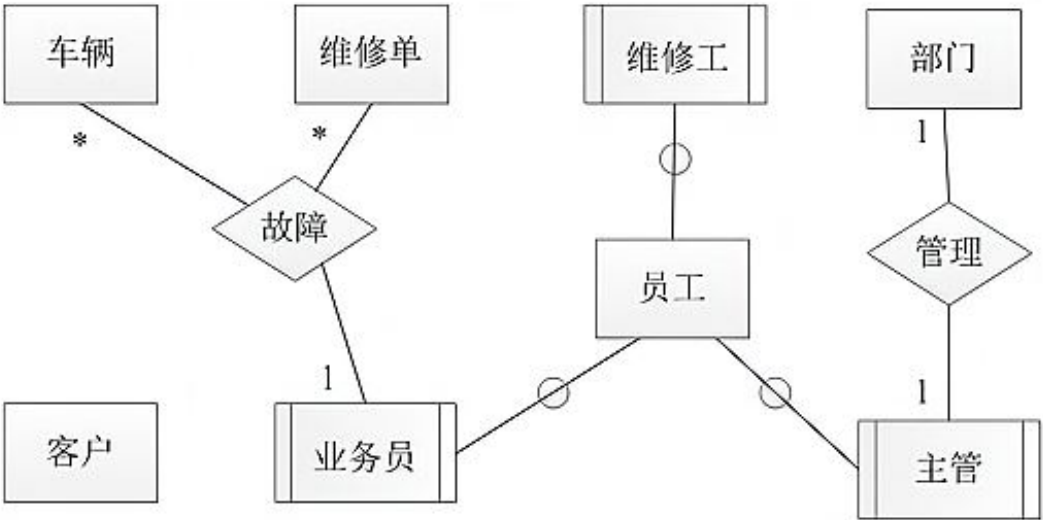
客户(客户号, 客户名, (a); 折扣率, 联系人, 联系电话)

车辆(车牌号, (b), 车型, 颜色, 车辆类别)

员工(员工号, 员工名, 岗位, (c) , 电话, 家庭住址)

部门(部门号, 名称, 主管, 电话)

维修单(维修单号, (d), 维修内容, 工时)



【问题 1】 (6 分)

根据问题描述, 补充 3 个联系, 完善图 2-1 的实体联系图。联系名可用联系 1、联系 2 和联系 3 代替, 联系类型为 1:1、1:n 和 m:n (或 1:1、1:*和*.*)。

【问题 2】 (4 分)

根据题意, 将关系模式中的空 (a) ~ (d) 的属性补充完整, 并填入答题纸对应的位置上。

【问题 3】 (2 分)

分别给出车辆关系和维修单关系的主键与外键。

【问题 4】 (3 分)

如果一张维修单涉及多项维修内容, 需要多个维修工来处理, 那么哪个联系类型会发生何种变化? 你认为应该如何解决这一问题?

试题三 试题三 (共 15 分)

阅读下列说明和图, 回答问题 1 至问题 3, 将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某游戏公司欲开发一款吃金币游戏。游戏的背景为一种回廊式迷宫 (Maze)，在迷宫的不同位置上设置有墙。迷宫中有两种类型的机器人(Robos)：小精灵(PacMan)和幽灵(Ghost)。游戏的目的就是控制小精灵在迷宫内游走，吞吃迷宫路径上的金币，且不能被幽灵抓到。幽灵在迷宫中游走，并会吃掉遇到的小精灵。机器人游走时，以单位距离的倍数计算游走路径的长度。当迷宫中至少存在一个小精灵和一个幽灵时，游戏开始。

机器人上有两种传感器，使机器人具有一定的感知能力。这两种传感器分别是：

()前向传感器(FrontSensor)，探测在机器人当前位置的左边、右边和前方是否有墙(机器人遇到墙时，必须改变游走方向)。机器人根据前向传感器的探测结果，决定朝哪个方向运动。

()近距离传感器(ProxiSesor)，探测在机器人的视线范围内(正前方)是否存在隐藏的金币或幽灵。近距离传感器并不报告探测到的对象是否正在移动以及朝哪个方向移动。但是如果近距离传感器的连续两次探测结果表明被探测对象处于不同的位置，则可以推导出该对象在移动。

另外，每个机器人都设置有一个计时器(Timer)，用于支持执行预先定义好的定时事件。

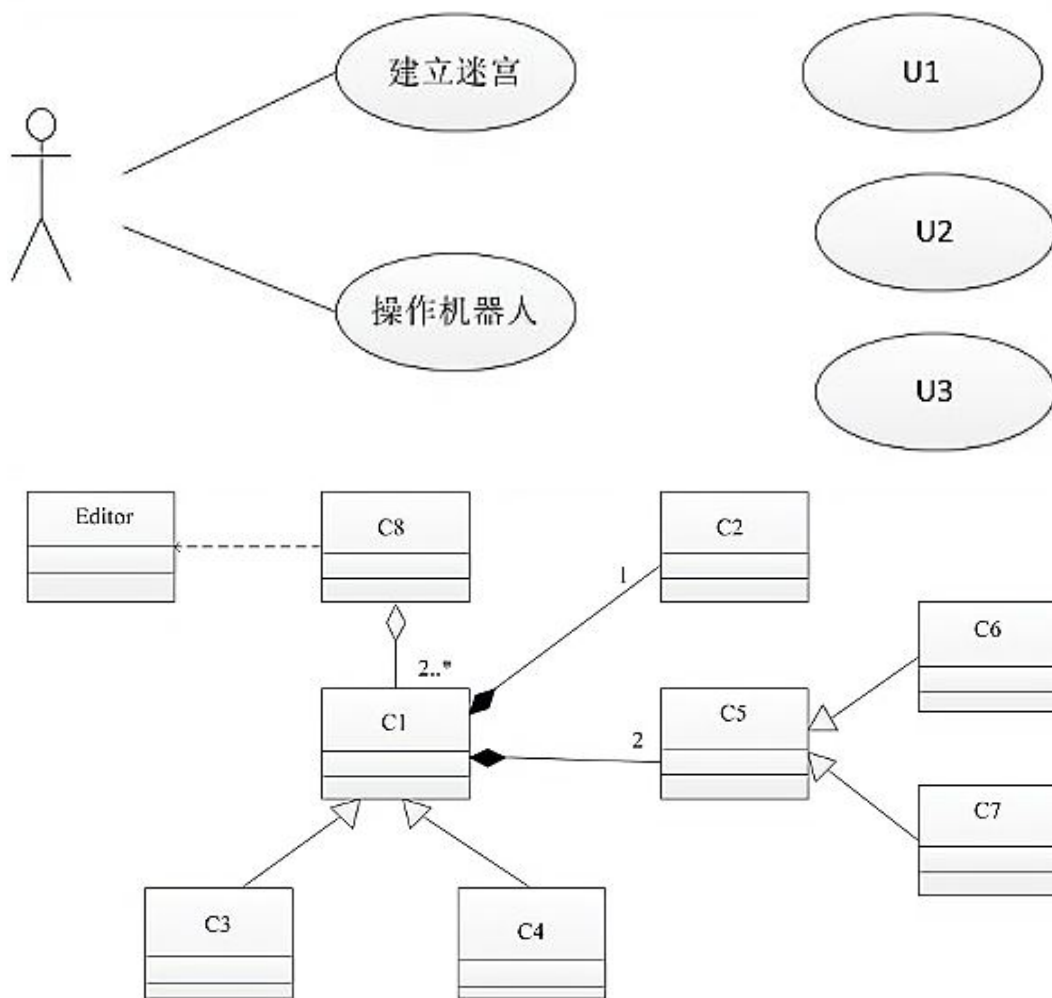
机器人的动作包括：原地向左或向右旋转 90° ；向前或向后移动。

建立迷宫：用户可以使用编辑器(Editor)编写迷宫文件，建立用户自定义的迷宫。将迷宫文件导入游戏系统建立用户自定义的迷宫。

现采用面对家分析与设计方法开发该游戏，得到如图 3-1 所示的用例图以及图 3-2 所示的初始类图。

图 3-1 用例图

图 3-2 初始类图



【问题 1】(3 分)

根据说明中的描述，给出图 3-1 中 U1~U3 所对应的用例名。

【问题 2】(4 分)

图 3-1 中用例 U1~U3 分别与哪个(哪些)用例之间有关系，是何种关系？

【问题 3】(8 分)

根据说明中的描述，给出图 3-2 中 C1~C8 所对应的类名。

试题四 试题四(共 15 分)

阅读下列说明和 C 代码，回答问题 1 至问题 3, 将解答写答题纸的对应栏内。

【说明】

生物学上通常采用编辑距离来定义两个物种 DNA 序列的相似性，从而刻画物种之间的进化关系。具体来说，编辑距离是指将一个字符串变换为另一个字符串所需的最小操作次数。操作有三种，分别为：插入一个字符、删除一个字符以及将一个字符修改为另一个字符。

用字符数组 `str1` 和 `str2` 分别表示长度分别为 `len1` 和 `len2` 的字符串，定义二维数组 `d` 记录求解编辑距离的子问题最优解，则该二维数组可以递归定义为：

$$d[i][j] = \begin{cases} i & \text{若 } len2=0 \\ j & \text{若 } len1=0 \\ d[i-1][j-1] & \text{若 } str[i-1]=str2[j-1] \\ \min\{d[i-1][j]+1, d[i][j-1]+1, d[i-1][j-1]+1\} & \text{若 } str[i-1] \neq str2[j-1] \end{cases}$$

【C 代码】

下面是算法的 C 语言实现。

(1) 常量和变量说明

A, B: 两个字符数组

d: 二维数组

i, j: 循环变量

temp: 临时变量

(2) C 程序

```
#include <stdio.h>
#define N 100

char A[N]="CTGA";
char B[N]="ACGCTA";
int d[N][N];

int min(int a, int b){
    return a<b?a:b;
}
```

```

int min(int a, int b){
    return a<b?a:b;
}
int editdistance(char*str1,int len1, char *str2,int len2){
    inti,j;
    int diff;
    int temp;
    for(i=0;i<=len1;i++){
        d[i][0]=i;
    }
    for(j=0;j<=len2;j++){
        (1) ;
    }
    for(i=1;i<=len1;i++){
        for(j=1;j<=len2;j++){
            if( (2) );{
                d[i][j]=d[i-1][j-1];
            }else{
                temp=min(d[i-1][j]+1,d[j]-1)+1;
                d[i][j]=min(temp, (3) );
            }
        }
    }
    return (4) ;
}

```

【问题 1】(8 分)

根据说明和 C 代码，填充 C 代码中的空 ()~ ()。

【问题 2】(4 分)

根据说明和 C 代码，算法采用了()设计策略，时间复杂度为()(用 O 符号表示，两个字符串的长度分别用 m 和 n 表示)。

【问题 3】(3 分)

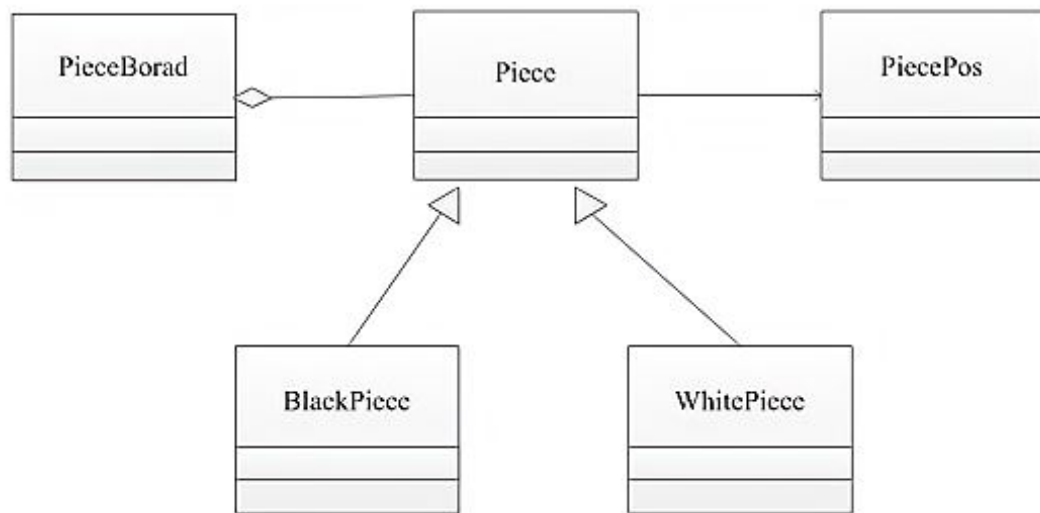
已知两个字符串 A="CTGA"和 B="ACGCTA", 根据说明和 C 代码，可得出这两个字符串的编辑距离为()。

试题五 试题五(共 15 分)

阅读下列说明和 C++代码，将应填入(n)处的字句写在答题纸的对应栏内。

【说明】

享元(flyweight)模式主要用于减少创建对象的数量，以降低内存占用，提高性能。现要开发一个网络围棋程序，允许多个玩家联机下棋。由于只有一台服务器，为节省内存空间，采用享元模式实现该程序，得到如图 5-1 所示的类图。



试题五(共 15 分)

阅读下列说明和 C++代码，将应填入(n)处的字句写在答题纸的对应栏内。

【说明】

享元(flyweight)模式主要用于减少创建对象的数量，以降低内存占用，提高性能。现要开发一个网络围棋程序，允许多个玩家联机下棋。由于只有一台服务器，为节省内存空间，采用享元模式实现该程序，得到如图 5-1 所示的类图。

【C++代码】

```
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

enum PieceColor {BLACK, WHITE};           //棋子颜色
class PiecePos {    //棋子位置
private:
    int x;
    int y;
public:
    PiecePos(int a,int b):x(a),y(b){}
    int getX() { return x; }
    int getY() { return y; }
};
class Piece{ //棋子定义
protected:
    PieceColor m_color;           //颜色

    PiecePos m_pos;               //位置
public:
    Piece(PieceColor color, PiecePos pos):m_color(color), m_pos(pos){}
    (1);
};
class BlackPiece: public Piece{
public:
    BlackPie(PieceColor color, PiecePos pos): Pie(color,pos){}
    void Draw() { cout<<"draw a black piece"<<endl;}
};
class WhitePiece: public Piece {
public:
    WhitePiece(PieceColor color, PiecePos pos): Piece(color,pos){}
    void Draw() { cout<<"draw a white piece"<<endl;}
};
class PieceBoard {
private:
    vector< (2) > m_vecPiece;    //棋盘上已有的棋子
```

```

    string m_blackName;    // 黑方名称
    string m_whiteName;    // 白方名称
public:
    PieceBoard(string black,string white):m_blackName(black),m_whiteName(white){}
    void SetPiece ( PieceColor color, PiecePos pos) {    //一步棋，在棋盘上放一颗棋子
        (3) piece = NULL;
        if ( color ==BLACK) {    //放黑子
            piece= new BlackPiece(color, pos);    // 获取一颗黑子
            cout<<m_blackName<<"在位置("<<pos.getX()<<','<<pos.getY()<<")";
            (4) ;
        }
        else{    //放白子
            piece= new WhitePiece(color, pos);//获取一颗白子
            cout<<m_whiteName<<"在位置("<<pos.getX()<<','<<pos.getY()<<")";
            (5) ;
        }
        m_vecPiece.push_back(piece);
    }
};

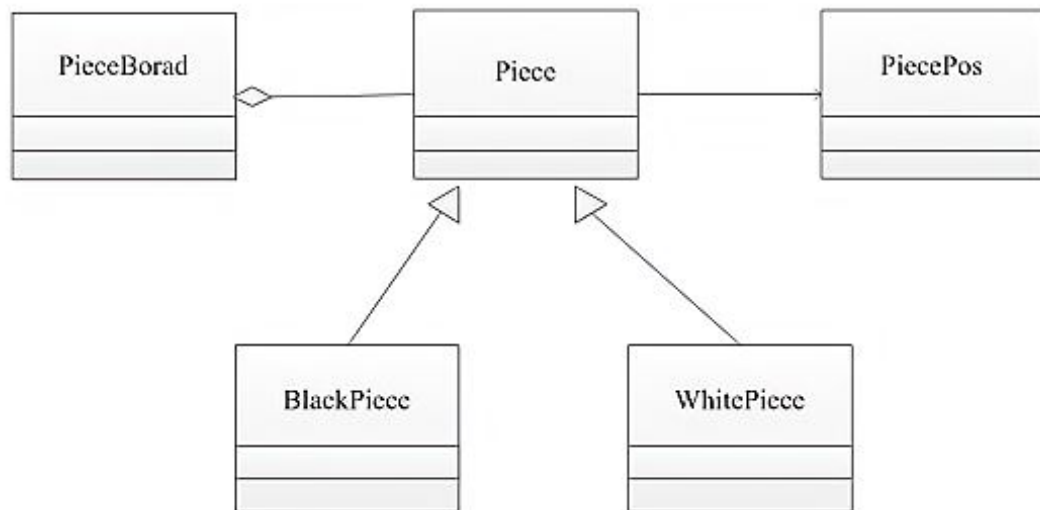
```

试题六 阅读下列说明和 Java 代码，将应填入（n）处的字句写在题纸的对应栏内。

试题六(共 15 分)

【说明】

享元(flyweight)模式主要用于减少创建对象的数量，以降低内存占用，提高性能。现要开发一个网络围棋程序，允许多个玩家联机下棋。由于只有一台服务器，为节省内存空间，采用享元模式实现该程序，得到如图 6-1 所示的类图。



【Java 代码】

```
import java.util.*;

enum PieceColor { BLACK, WHITE} //棋子颜色
class PiecePos { //棋子位置
    private int x;
    private int y;
    public PiecePos(int a, int b){x = a; y = b;}
    public int getX() { return x; }
    public int getY() { return y; }
}

abstract class Piece { //棋子定义
    protected PieceColor m_color; // 颜色
    protected PiecePos m_pos; //位置
    public Piece(PieceColor color, PiecePos pos) {m_color=color; m_pos=pos;}
    _____(1)_____;
}

class BlackPiece extends Piece {
    public BlackPiece(PieceColor color, PiecePos pos){super(color,pos);}
    public void draw() {
        System.out.println("draw a black piece");
    }
}

class WhitePiece extends Piece {
    public WhitePiece(PieceColor color, PiecePos pos) { super(color, pos); }
    public void draw() {
        System.out.println("draw a white piece");
    }
}

class PieceBoard { //棋盘上已有的棋子
    private static final ArrayList<_____(2)____> m_arrayPiece = new ArrayList
    private String m_blackName; //黑方名称
    private String m_whiteName; //白方名称

    public PieceBoard(String black, String white) {
        m_blackName = black; m_whiteName = white;
    }
}
```

```

//一步棋，在棋盘上放一颗棋子
public void SetPiece(PieceColor color, PiecePos pos) {
    (3) piece = null;
    if(color == PieceColor.BLACK) {           //放黑子
        piece=new BlackPiece(color, pos);      //获取一颗黑子
        System.out.println(m_blackName + "在位置(" + pos.getX() + "," + pos.getY() + ")");
        (4) ;
    }else{   //放白子
        piece=new WhitePiece(color,pos);       //获取一颗白子
        System.out.println(m_whiteName +"在位置(" + pos. getX()+ "," + pos.getY()+")");
        (5) ;
    }
    m_arrayPiece. add(piece);
}
}
}

```

试题一 答案： 解析： D1:监控处理规则(表) D2:监测信息(表)

D3:分析结果(表) D4:预测信息(表)分解为：对实时监测信息进行分析；对历史监测信息进行综合统计和预测；对分析结果和预测信息进行可视化和存储。 E1:传感器 E2:农业专家 E3:农业人员 E4:控制器历史监测信息， D2~P3

分析结果， P3~P5

处理规则， D1~P4

试题二 答案： 解析： 【问题 1】

补充实体联系图，根据题干描述，进行补充。根据题干描述：“一个客户至少有一辆车，一辆车只属于一个客户”，可知客户与车辆的联系为客户和车辆：1:n；根据“但每个部门有多名员工，每名员工只属于一个部门。”得知部门与员工的联系为部门和员工：1:n；根据“一个维修工可接多张维修单，但一张维修单只对应一个维修工。”维修工与维修单的联系为维修工和维修单：1:n。

【问题 2】

补充相关关系的属性。结合 E-R 转换为关系模式的三种原则和题干补充关系属性。

a 空，根据题干描述“客户信息包括：客户号、客户名、客户性质、折扣率、联系人、联系电话。”，可知缺失属性客户性质，由于其与车辆为 1:n，没有相对应的归并过程，应该将 1 端的主键客户号加入到车辆关系中。所以 a 空填写客户性质；

b 空，根据题干描述“车辆信息包括：车牌号、车型、颜色和车辆类别”，与关系模式对比，没有缺少，缺失的应该是上方提到的将 1 端的主键客户号加入到车辆关系中，所以 b 空应该填写车辆号；

c 空，根据题干描述“员工信息包括：员工号、员工名、岗位、电话、家庭住址。”与关系模式相比，没有缺失，根据第一问得知，存在部门与员工的 1:n 关系，应该将部门的主键部门号归并到员工信息中，故 c 空应该填写部门号；

d 空，根据题干描述“维修单信息包括：维修单号、车牌号、维修内容、工时。”对比发现缺失车牌号属性，其次在问题 1 中提到维修工和维修单存在 1:n 的联系，应该将维修工的主键归并到维修单信息中，可以填写维修工，员工号，或维修员工号都可以。d 空填写车牌号，员工号。

【问题 3】

找出对应的主外键，结合 E-R 转换为关系模式的三种原则和题干给出的信息找出主、外键。

对于车辆关系而言，主键应该应该为多端车牌号，车牌号唯一标识主键。外键为归并过来的客户主键客户号。

对于维修单关系而言，主键应该为唯一标识的维修单号，外键为归并过来的车牌号和员工号。

【问题 4】

如果一张维修单涉及多项维修内容，需要多个维修工来处理，应该将前面维修单与维修工的比值 1:n 变成 m:n，对应的需要增加维修关系，m:n 需要不能归并，需要将其单独加入一个联系中，将维修单的属性员工号（维修工）删掉，新建一个关系模式维修。

维修（员工号（维修工），维修单号，维修地点，维修时间）

试题三 答案： 解析： U1: 机器人游走

U2: 小精灵吞吃金币

U3: 幽灵吃掉小精灵

U1~U3 与操作机器人具有泛化关系

C1: Robos

C2: Timer

C3: PacMan

C4: Ghost

C5:Sensor

C6:FrontSensor

C7:ProxiSensor

C8:Maze

试题四 答案： 解析： 【问题 1】

- (1) $d[0][j]=j$ 初始化数组
- (2) $A[i]==B[j]$ 看题目给的提示，如果 $str1[i]=str2[j]$
- (3) $d[i-1][j-1]+1$ 看题目给的提示，第三个提示， $\min()$
- (4) $d[len1][len2]$ 自底向上的求法，最终结果就是最后一个数据，即 $d[len1][len2]$

【问题 2】

动态规划，以后遇到数组，当前数据由上一个数据继承来的，不出意外，都是动态规划。 时间复杂度: $O(n^2)$ ， n 的二次方，两重循环

【问题 3】

4 次，比较两个字符串，CTGA 和 ACGCTA 可以类似的匹配成 C*GA 和 *CG**A 位置类似的匹配，还是字母，不匹配的用*号代替了，现在就可以看出编辑距离为 4 了

试题五 答案： 解析： 本题考察 C++面向对象编程。

(1) `virtual void Draw()=0` 解析：因为两个子类 `BlackPiece`，`WhitePiece` 都有 `void Draw()` 函数，同时该空后面有一个分号，所以需要定义一个纯虚函数；

(2) `Piece` 解析：本空考察容器 `vector` 的定义，`vector` 中装载的数据类型，由倒数第三行可以知道是一个 `Piece` 类类型，注意本空首字母必须大写，C++对大小写敏感；

(3) `Piece` 解析：定义一个 `Piece` 的临时变量，因为该变量后面可以实例化 `BlackPiece`，`WhitePiece` 两种类型，所以必须使用父类 `Piece`；

(4) `piece.Draw()` 解析：调用 `Draw()`，首字母大写，带 `()`，C++调用函数的写法，输出内容为：“draw a black piece”；

(5) `piece.Draw()` 解析：调用 `Draw()`，首字母大写，带 `()`，C++调用函数的写法，输出内容为：“draw a white piece”。

试题六 答案： 解析： (1)`public abstract void draw()`

(2)`Piece`

(3)`Piece`

(4)`piece.draw()`

(5)piece.draw()



苹果 扫码或应用市场搜索“软考
真题”下载获取更多试卷



安卓 扫码或应用市场搜索“软考
真题”下载获取更多试卷